

Oppgave 1)

a)

$$a) \quad \psi(-a) = \psi(a) = 0$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E \psi(x)$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\psi''(x) + k^2 \psi(x) = 0$$

$$r^2 + k^2 = 0 \rightarrow r = \pm ik$$

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

$$\psi(-a) = 0 = A \cos(ka) - B \sin(ka)$$

$$\psi(a) = 0 = A \cos(ka) + B \sin(ka)$$

$$\psi(-a) + \psi(a) = 0 = 2A \cos(ka)$$

$$ka = (n + \frac{1}{2})\pi \rightarrow k = \frac{\pi}{2a} (2n+1), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$= \frac{n\pi}{2a}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

$$\psi(-a) - \psi(a) = 0 = -2B \sin(ka) \quad ka = n\pi$$

$$\rightarrow k = \frac{n\pi}{a}$$

$$= \frac{n\pi}{2a}, \quad n = 2, 4, 6, \dots$$

$$\psi(x) = \begin{cases} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) & n = 1, 3, 5, \dots \\ B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1 = \int_{-a}^a A_n^2 \cos^2\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) dx$$

$$= \frac{A_n^2}{2} \left[x + \frac{a}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \right]_{-a}^a$$

$$= A_n^2 a \Rightarrow A_n = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1 = \int_{-a}^a B_n^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) dx$$

$$= B_n^2 a \Rightarrow B_n = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) & n = 1, 3, 5 \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) & n = 2, 4, 6 \end{cases}$$

b)

$$\hat{V}_{\text{pert}} = \frac{V_0}{2} + \frac{V_0}{2a} x$$

c)

1. ordens korrigering for E_n :

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{V}_{\text{pert}} | n^{(0)} \rangle$$

$$\int_{-a}^a \frac{V_0}{2a} \cos^2 \frac{\pi x}{2a} + \frac{V_0}{2a^2} \cos \left(\frac{\pi x}{2a} \right) x dx$$

$$\frac{V_0}{2a} \int_{-a}^a \cos^2 \left(\frac{\pi x}{2a} \right) + \frac{x}{a} \cos \left(\frac{\pi x}{2a} \right) dx$$

$$= \dots = \left[\frac{(x+a) \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right)}{2\pi} + \frac{a \cos \left(\frac{\pi x}{a} \right)}{2\pi^2} \right. \\ \left. + \frac{x^2}{4a} + \frac{x}{2} \right]_{-a}^a \frac{V_0}{2a}$$

$$= \frac{V_0}{2}$$

d)

~~$$\int_{-a}^a \frac{V_0}{4a} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right) dx + \frac{V_0}{2a^2} \int_{-a}^a x \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) dx$$~~

$n=2$

~~$$E_2^{(1)} = \int_{-a}^a \frac{1}{a} \sin^2 \left(\frac{\pi x}{a} \right) \left(\frac{V_0}{2} + \frac{V_0 x}{2a} \right) dx = \frac{V_0}{2}$$~~

$n=3$

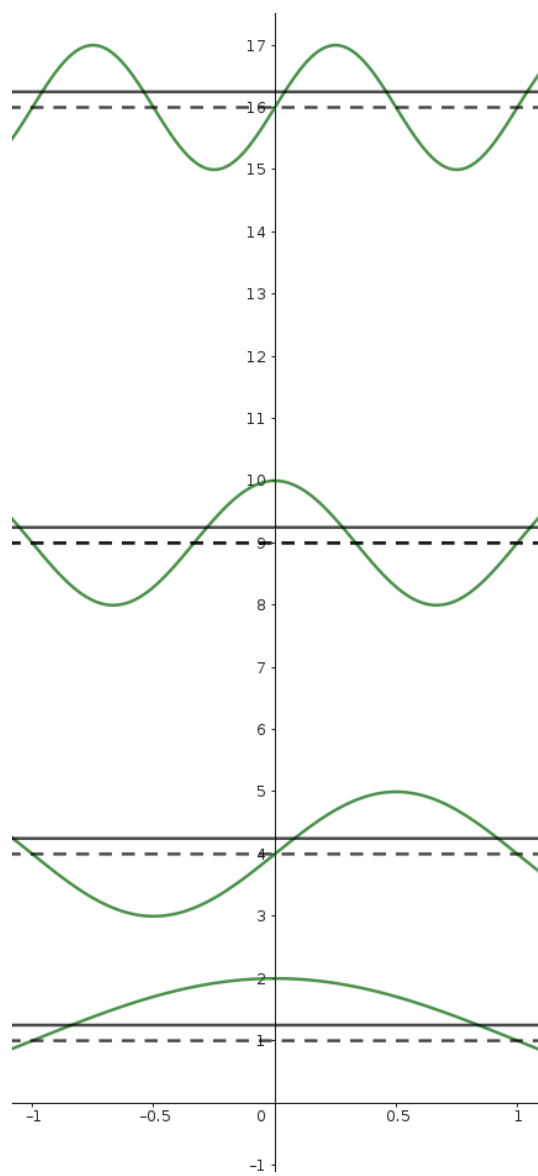
$$E_3^{(1)} = \int_{-a}^a \frac{1}{a} \cos^2 \left(\frac{3\pi x}{2a} \right) \left(\frac{V_0}{2} + \frac{V_0 x}{2a} \right) dx = \frac{V_0}{2}$$

$n=4$

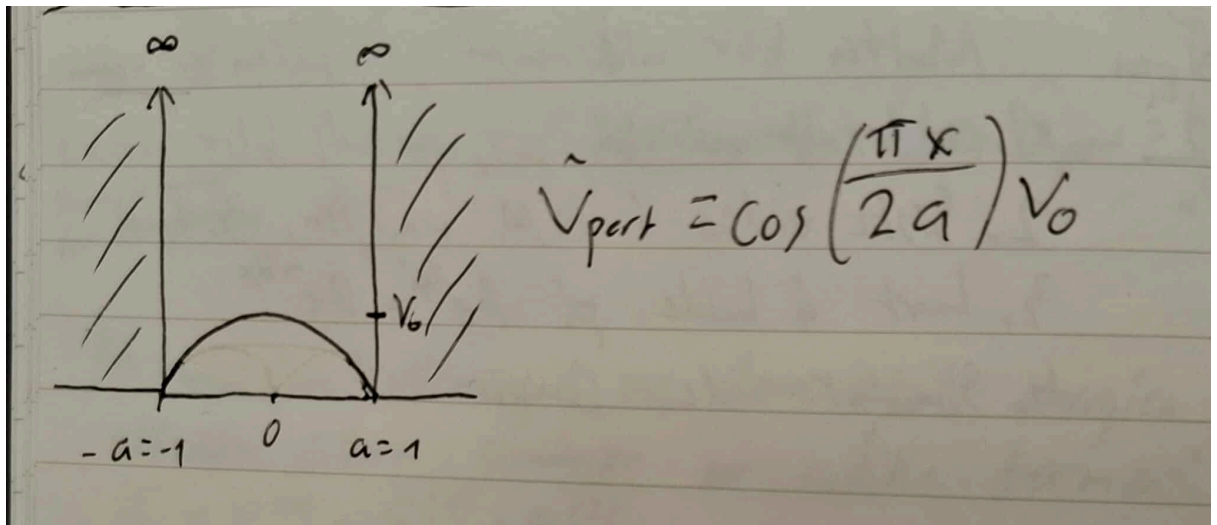
$$E_4^{(1)} = \int_{-a}^a \frac{1}{a} \sin^2 \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \left(\frac{V_0}{2} + \frac{V_0 x}{2a} \right) dx = \frac{V_0}{2}$$

e)

$E_n^{(0)}$ i stiplede linjer og $E_n^{(1)} = E_n^{(0)} + \frac{V_0}{2}$ over:



Oppgave 2)



a)

b)

$$\begin{aligned}
 E_1^{(1)} &= \int_{-a}^a \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right) V_0 dx & k &= \frac{\pi}{2a} \\
 &= \frac{1}{4a} \left[\frac{\sin(kx)}{k} + \frac{\sin(3kx)}{3k} + \frac{2\sin(kx)}{k} \right]_{-a}^a V_0 \\
 &= \frac{1}{4a} \left[3\frac{\sin(ka)}{k} + \frac{\sin(3ka)}{3k} - 3\frac{\sin(-ka)}{k} - \frac{\sin(-3ka)}{3k} \right] V_0 \\
 &= \frac{1}{2a} \left[\frac{3\sin(ka)}{k} + \frac{\sin(3ka)}{3k} \right] V_0 \\
 &= \frac{1}{2a} \left(\frac{3\sin\left(\frac{\pi}{2a}a\right)}{\frac{\pi}{2a}} + \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{2a}a\right)}{\frac{3\pi}{2a}} \right) V_0 \\
 &= \frac{1}{2a} \left(\frac{6a}{\pi} - \frac{2a}{3\pi} \right) V_0 \\
 &= \left(\frac{3}{\pi} - \frac{1}{3\pi} \right) V_0 \\
 &= \frac{8}{3\pi} V_0
 \end{aligned}$$

$$E_2^{(1)} = \langle 2^{(0)} | \hat{V}_{pert} | 2^{(0)} \rangle = \int_{-a}^a \frac{1}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right) V_0 dx$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{a} \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right)}{\frac{\pi}{2a}} \right)_{x=-a}^{x=a} - \frac{2 \frac{\pi}{a} \frac{\pi}{2a} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right)}{8 \cdot \frac{\pi^2}{a^2} \cdot \frac{\pi}{2a} - 2 \cdot \frac{\pi^3}{8a^3}} \Big|_{x=-a}^{x=a}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{a} \left(\frac{\frac{4\pi^2}{a^2} - \left(-\frac{4\pi^2}{a^2}\right)}{\frac{4\pi^3}{a^3} - \frac{\pi^3}{4a^3}} \right) = \frac{V_0}{a} \left(\frac{8 \frac{\pi^2}{a^2}}{\frac{\pi^2}{a^2} \left(\frac{15\pi}{4a}\right)} \right)$$

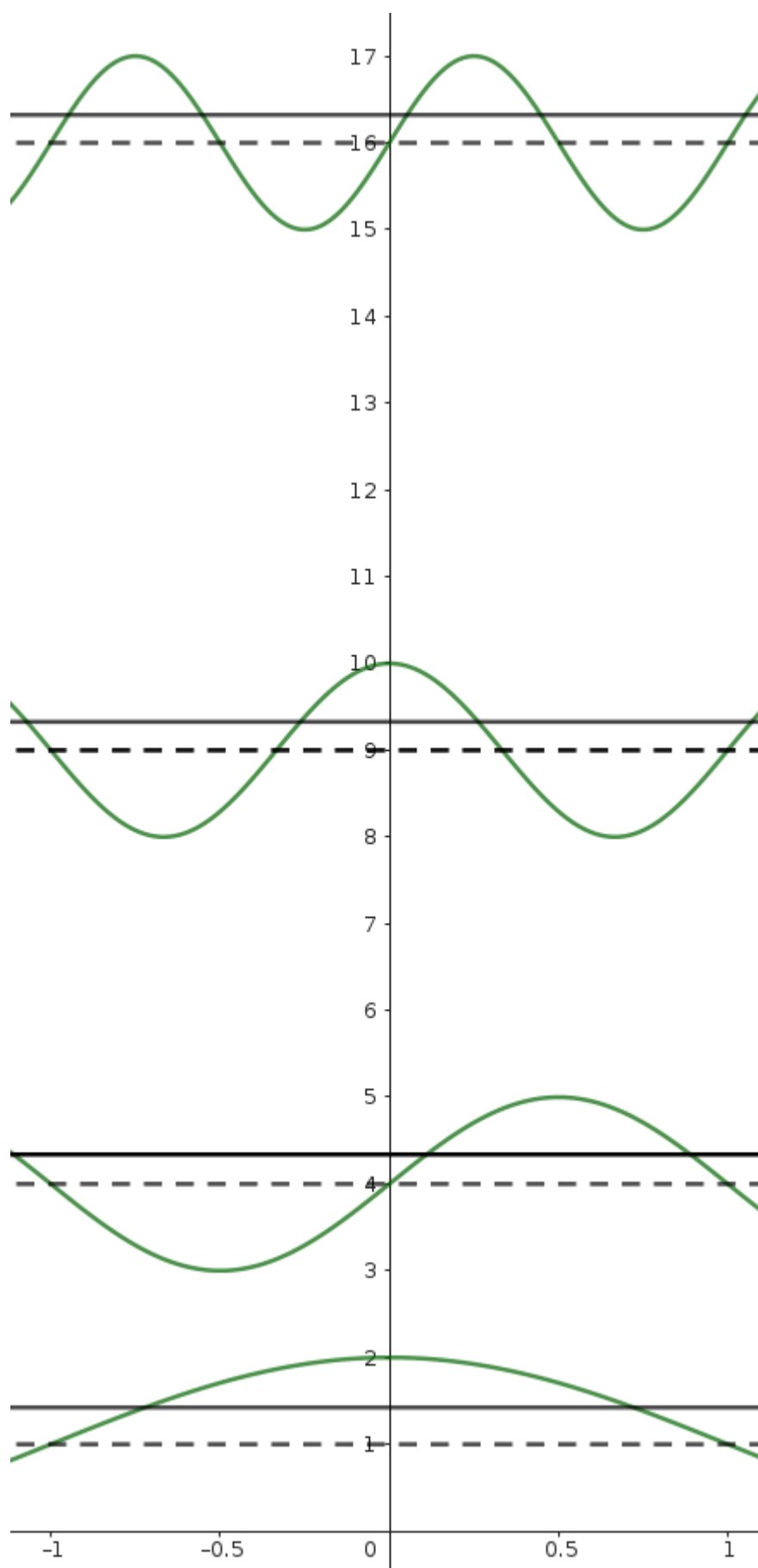
$$\Rightarrow \frac{32 V_0}{15\pi}$$

$$\begin{aligned}
 E_1^{(1)} &= \langle 3^{(1)} | \hat{V}_{pert} | 3^{(1)} \rangle = \int_{-a}^a \frac{V_0}{a} \cos^2\left(\frac{3\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{3\pi x}{2a}\right) dx \\
 &= \frac{1}{a} \int_{-a}^a \frac{V_0}{4} \left[\frac{\sin\left(\frac{5\pi x}{2a}\right)}{\frac{5\pi}{2a}} + \frac{\sin\left(\frac{7\pi x}{2a}\right)}{\frac{7\pi}{2a}} + \frac{2\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)}{\frac{\pi}{2a}} \right] dx \\
 &= \frac{V_0}{2} \left[\frac{\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right)}{5\pi} + \frac{\sin\left(\frac{7\pi}{2}\right)}{7\pi} + \frac{2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi} - \left(\frac{\sin\left(-\frac{5\pi}{2}\right)}{5\pi} + \frac{\sin\left(-\frac{7\pi}{2}\right)}{7\pi} + \frac{2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{\pi} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{5\pi} + \frac{1}{7\pi} + \frac{2}{\pi} = \frac{7}{35\pi} + \frac{5}{35\pi} + \frac{70}{35\pi} = \frac{82}{35\pi} \cdot V_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_4^{(1)} &= \langle 4^{(1)} | \hat{V}_{pert} | 4^{(1)} \rangle = \int_{-a}^a \frac{V_0}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right) dx \\
 &= \frac{V_0}{a} \int_{-a}^a \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right) \left(4 \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)}{a^2} + \frac{\pi^2}{4a^2} \cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right) - \frac{\pi^2}{4a^2} \right) - \frac{2\pi^2}{a^2} \sin\left(\frac{4\pi x}{a}\right) \right] dx \\
 &= \frac{V_0}{a} \left[\frac{\frac{16\pi^2}{a^2} x + \frac{\pi^2}{4a^2} - \frac{\pi^2}{4a^2} - 0 \right]_{-a}^a - \left(\frac{16\pi^2}{a^2} - \frac{\pi^2}{4a^2} + \frac{\pi^2}{4a^2} \right) \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)}{\frac{\pi}{2a}} \right]_{-a}^a - 0 \\
 &= \frac{V_0}{a} \left(\frac{16\pi^2}{a^2} \cdot \frac{2a}{4} + \frac{16\pi^2}{a^2} \right) = V_0 \frac{82}{16\pi - \frac{\pi}{4}} = V_0 \frac{128}{63\pi}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{2} \left(\frac{1}{5\pi} - \frac{1}{7\pi} + \frac{2}{\pi} - \left(\frac{1}{5\pi} + \frac{1}{7\pi} - \frac{2}{\pi} \right) \right) = \left(\frac{1}{5\pi} - \frac{1}{7\pi} + \frac{2}{\pi} \right) V_0 = \frac{72}{35\pi} V_0$$

c)

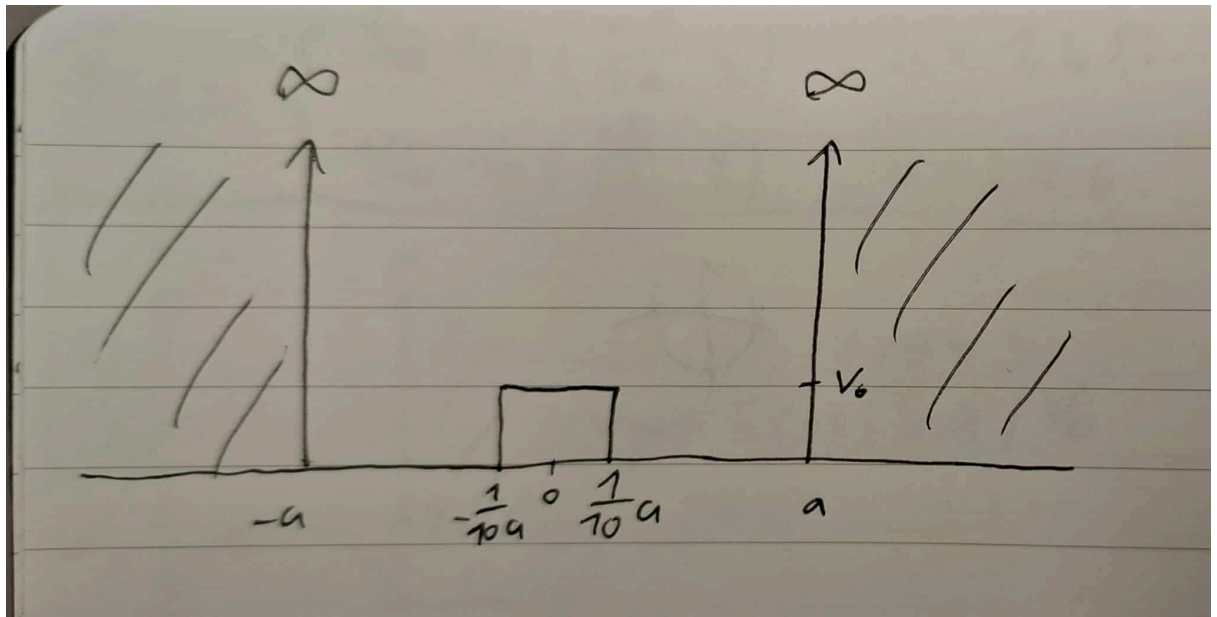


d)

For denne perturbasjonen så ser vi at energikorreksjonene går mot $2V_0/\pi$ fra positiv side når n går mot uendelig. Vi får da at energikorreksjonen er størst for de lavere energinivåene, som vil si at bølgefunksjonene med lavere energi vil bli mest påvirket av perturbasjonen. Dette er ulikt oppgave 1 hvor alle energinivåene ble påvirket likt med en konstant energikorreksjon lik $V_0/2$.

Oppgave 3)

a)



b)

$$\begin{aligned}
 3) \quad E_1^{(1)} &= \langle 1^{(1)} | \hat{V}_{pert} | 1^{(0)} \rangle = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right) \hat{V}_{pert} dx \\
 &= \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right) dx = \frac{V_0}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right) dx \quad v = \frac{\pi x}{2a} \quad dv = \frac{\pi}{2a} dx \\
 &\quad \int \cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right) dx = \frac{2a}{\pi} \int \cos^2(u) du = \frac{2a}{\pi} \left(\frac{\cos(u)\sin(u)}{2} + \frac{1}{2} \int 1 du \right) \\
 &= \frac{2a}{\pi} \left(\frac{\cos(u)\sin(u)}{2} + \frac{u}{2} \right) \\
 &= \frac{V_0}{a} \frac{2a}{\pi} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)}{2} + \frac{\frac{\pi x}{2a}}{2} \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \\
 &= \frac{V_0}{\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2a}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2a}\right) + \frac{\pi}{2a} - \cos\left(-\frac{\pi}{2a}\right)\sin\left(-\frac{\pi}{2a}\right) + \frac{\pi}{2a} \right) \\
 &= \frac{V_0}{\pi} \left(2\cos\left(\frac{\pi}{2a}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2a}\right) + \frac{2\pi}{2a} \right)
 \end{aligned}$$

$$E_3^{(1)} = \langle 3^{(0)} | \hat{V}_{\text{pert}} | 3^{(0)} \rangle = \frac{1}{a} \int_{-a}^a \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a}x\right) \hat{V}_{\text{pert}} dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \int_{-a/10}^{a/10} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a}x\right) V_0 dx = \frac{V_0}{a} \int_{-a/10}^{a/10} \frac{1 + \cos\left(\frac{3\pi}{a}x\right)}{2} dx$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{a} \int_{-a/10}^{a/10} \frac{1}{2} dx + \frac{V_0}{2a} \int_{-a/10}^{a/10} \cos\left(\frac{3\pi}{a}x\right) dx$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{10} + \frac{V_0}{a} \cdot \frac{a}{6\pi} \left(\sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) - \sin\left(-\frac{3\pi}{10}\right) \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{V_0 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \right)}}$$

$$\langle u^{(0)} | \hat{V}_{\text{pert}} | u^{(0)} \rangle$$

$$E_2^{(1)} = \frac{V_0}{a} \int_{-a/10}^{a/10} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$$

$$= \frac{V_0}{2a} \int_{-a/10}^{a/10} 1 - \cos\left(2\frac{\pi}{a}x\right) dx$$

$$u = \left(\frac{2\pi}{a}x\right)$$

$$= \frac{V_0}{2a} \left(\int_{-a/10}^{a/10} dx - \frac{a}{2\pi} \int_{-\pi/5}^{\pi/5} \cos u \, du \right)$$

$$= \frac{V_0}{2a} \left(x \Big|_{-a/10}^{a/10} - \frac{a}{2\pi} \left[\sin u \right]_{-\pi/5}^{\pi/5} \right)$$

$$= \frac{V_0}{2a} \left(\frac{a}{5} - \frac{a \sin(\pi/5)}{\pi} \right)$$

$$= \frac{V_0}{10} - \frac{V_0 \sin(\pi/5)}{2\pi}$$

$$E_y^{(1)} = \langle \psi^{(0)} | \hat{V}_{\text{pert}} | \psi^{(0)} \rangle = \int_{-a}^a \frac{1}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \hat{V}_{\text{pert}} dx = \int_{-\frac{a}{10}}^{\frac{a}{10}} \frac{V_0}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx$$

$$u = \frac{2\pi x}{a} \quad du = \frac{2\pi}{a} dx$$

$$\int \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2\pi} \int \sin^2(u) du = \frac{a}{2\pi} \left(-\frac{\cos(u) \sin(u)}{2} + \frac{1}{2} \int 1 du \right)$$

$$= \frac{a}{2\pi} \left(\frac{u}{2} - \frac{\cos(u) \sin(u)}{2} \right)$$

$$\frac{V_0}{a} \frac{a}{2\pi} \left[\frac{2\pi x}{a} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)}{2} \right]_{-\frac{a}{10}}^{\frac{a}{10}}$$

$$= \frac{V_0}{2\pi} \left(\frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{10} - \cos\left(\frac{2\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{2\pi}{10}\right) \right)$$

$$= V_0 \left(\frac{1}{10} - \frac{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)}{2\pi} \right)$$

c)

$$r: y = 1 + V_0/\pi * (2*\cos(\pi/20)*\sin(\pi/20)+\pi/10)$$

$$\approx \mathbf{r : y = 1.198363164308}$$

$$s: y = 4 + V_0 * (1/10-1/(2*\pi)*\sin(2*\pi/10))$$

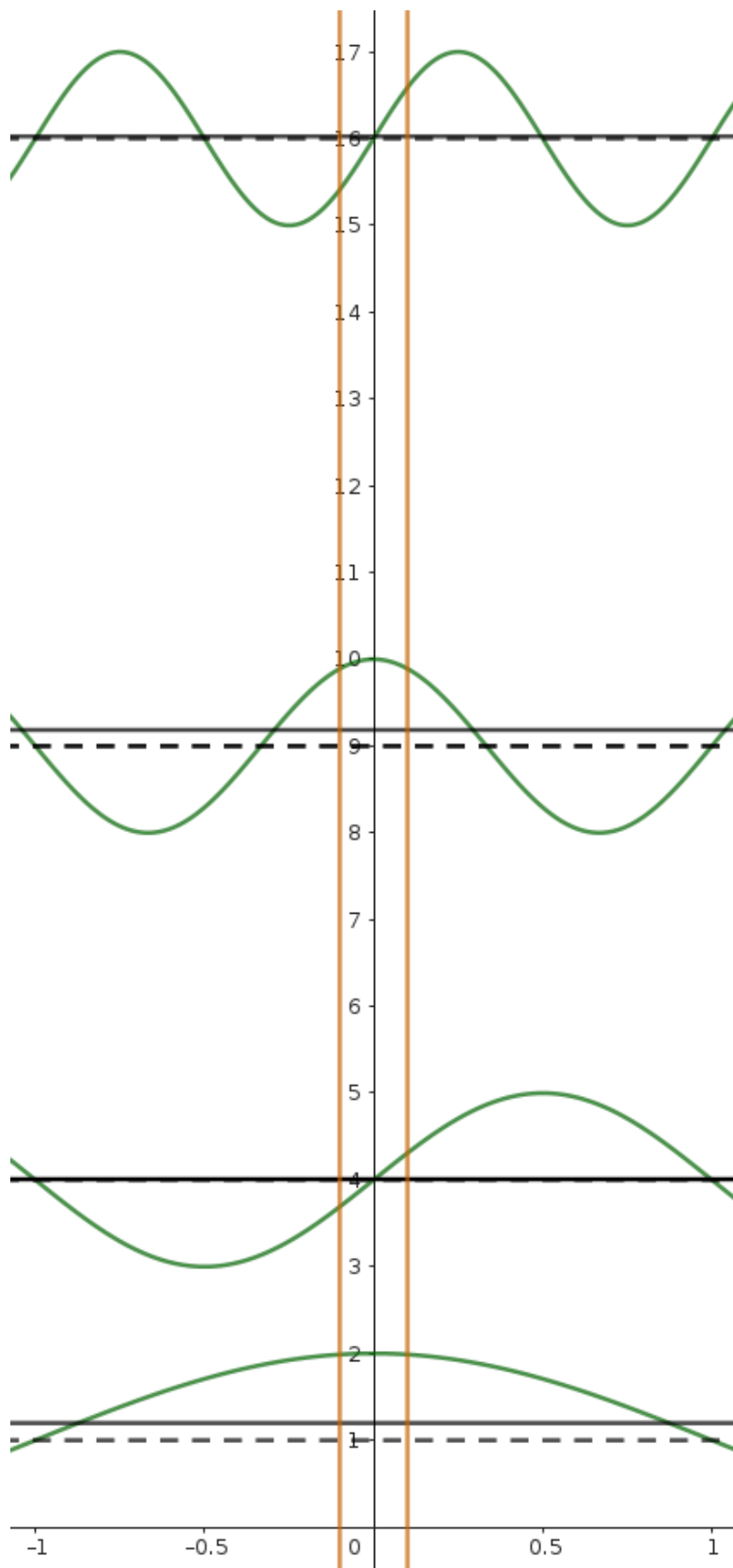
$$\approx \mathbf{s : y = 4.006451071621}$$

$$t: y = 9 + V_0*(1/10 + 1/(3*\pi)*\sin(3*\pi/10))$$

$$\approx \mathbf{t : y = 9.185839369133}$$

$$f_1: y = 16 + V_0*(1/10-1/(4*\pi)*\sin(4*\pi/10))$$

$$\approx \mathbf{f_1 : y = 16.02431732714}$$



Stiplet linje: $E_n^{(0)}$

Heltrukket linje: $E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$

Brun linje: perturbasjonsområde

- d) Fra bildet i c) kan vi se av geometrien i bølgefunksjonene at oddetallsuttrykkene har en antinode over perturbasjonsområdet. Dette fører til en større påvirkning av energinivået sammenlignet med partallsuttrykkene som har noder i perturbasjonsområdet. Dette er også ulikt oppgave 1 hvor det var en konstant påvirkning som kom av dets lineære perturbasjonsområdet som påvirket alle bølgefunksjonene likt, mens denne perturbasjonens påvirkning er avhengig av bølgefunksjonens geometri.

Når b blir større i forhold til a , vil energikorreksjonene bli større. Dette kommer av at konstanten V_{0b}/a som alle leddene har (i våre tilfeller regnet ut), blir større. Det andre leddet vil variere mye utifra bredden og energinivå, men alltid i mindre størrelsesmengde enn konstantleddet.

Oppgave 4)

a)

$$\begin{aligned}
 & -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x) + V(x) \Psi(x) = E \Psi(x) \\
 \text{I: } & -\frac{\hbar^2}{2mE} \Psi''(x) = \Psi(x) \quad | \text{ Tipper } e^{ikx} = \Psi(x) \\
 \Rightarrow & \frac{\hbar^2 k^2}{2mE} e^{ikx} = e^{ikx} \Rightarrow k = \pm \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\
 \Rightarrow & \Psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad | \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \\
 \\
 \text{II: } & -\frac{\hbar^2}{2m} \Psi''(x) - V_0 \Psi(x) = \Psi(x) E \quad | \text{ Tipper } e^{iqx} = \Psi(x) \\
 \Rightarrow & \frac{\hbar^2 q^2}{2mE} e^{iqx} - V_0 e^{iqx} = e^{iqx} E \\
 \Rightarrow & q = \pm \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}} \\
 \Rightarrow & \Psi(x) = C e^{iqx} + D e^{-iqx} \quad | \quad q = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \\
 \\
 \text{III: } & \text{ Vil ha samme potensialet som i I, men vil ikke kunne reflekteres, og være den resterende "ikke-reflekterte" delen av partikkelen som kommer inn. } \\
 \text{Bli da } & \Psi(x) = F e^{ikx} \quad | \quad e^{-ikx} \text{ er reflektert del.}
 \end{aligned}$$

I det første området (som bølgen kommer fra) vil bølgen bestå av en del som beveger seg mot område II og en del som reflekteres ved område II og kommer tilbake. Det samme gjelder i område II, hvor en del beveger seg mot område III og en del reflekteres tilbake. I det siste området endres ikke tilstanden, og ingenting vil dermed reflekteres tilbake, og det er kun den delen av bølgen som beveger seg videre inn i området III. Her vil A, B, C, D og F være konstanter som forteller hvor mye av bølgen som beveger seg videre. Det kan være lurt å sette A=1 for å starte med en bølge med amplitude 1.

b) Nei, fordi den ikke kan normaliseres. For å normalisere måtte vi ha laget en bølgepakke, og deretter kunne vi ha brukt løsningen.

c)

$$\frac{1}{T} = 1 + \frac{1}{4} \frac{V_0^2}{E(E+V_0)} \sin^2(2ga)$$

$$\zeta = \frac{E}{V_0} \quad E = \zeta V_0 \quad V_0 = \frac{E}{\zeta}$$

$$E(E+V_0) = \frac{E^2}{\zeta^2} + E V_0 \quad V_0^2 = \frac{E^2}{\zeta^2}$$

$$E^2 + \frac{E^2}{\zeta}$$

$$\frac{1}{T} = 1 + \frac{1}{4} \frac{E^2 \frac{1}{\zeta^2}}{E^2(1+\frac{1}{\zeta})} \sin^2(2ga)$$

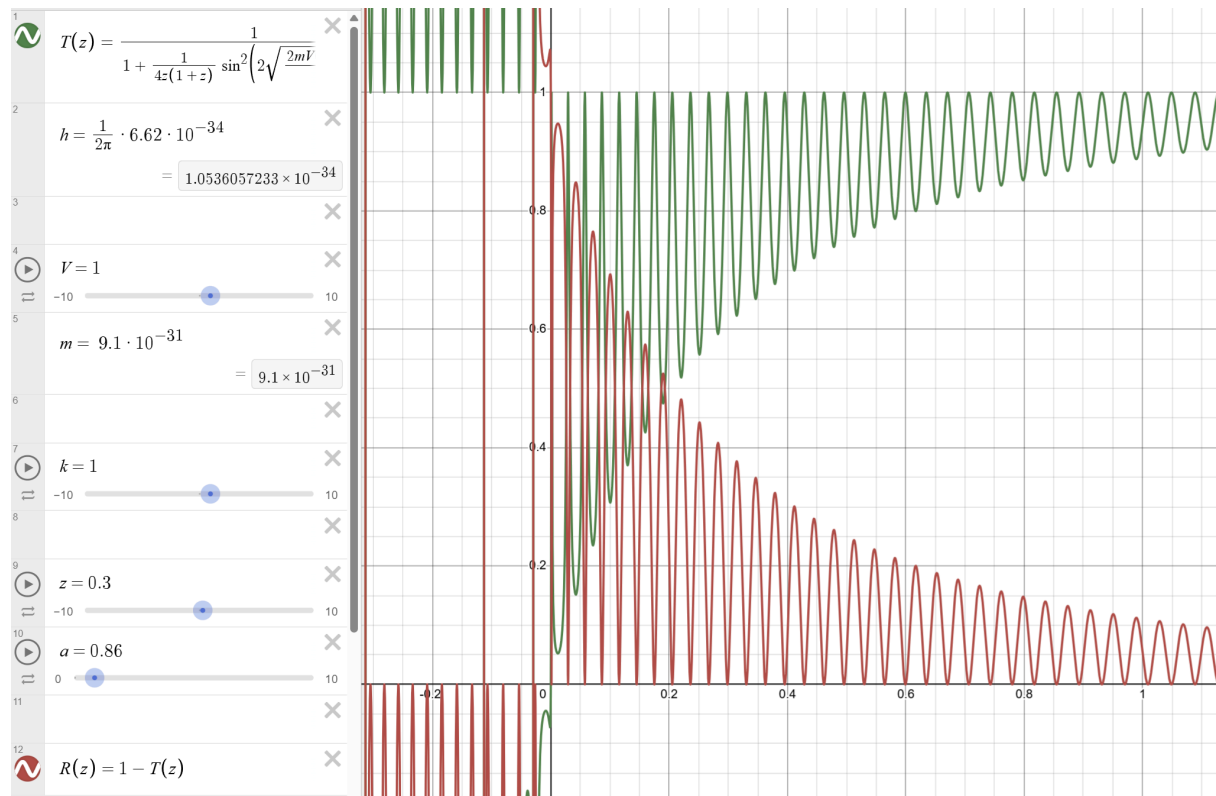
$$\frac{1}{T} = 1 + \frac{1}{4} \frac{1}{\zeta^2(1+\frac{1}{\zeta})} \sin^2(2ga)$$

$$\zeta^3(\zeta+1) = \zeta(\zeta+1)$$

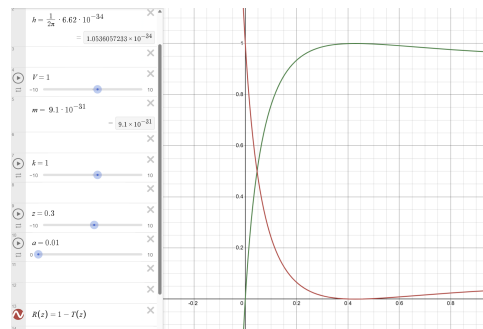
$$g = \sqrt{\frac{2mV_0\zeta(\zeta+1)}{\hbar}}$$

$$\frac{1}{T} = 1 + \frac{1}{4\zeta(\zeta+1)} \sin^2\left(2\sqrt{\frac{2mV_0\zeta(\zeta+1)}{\hbar}}a\right)$$

Vi kan se fra uttrykkene i oppgave a) og ved å sette $A=1$ så er uttrykkene T og R kun avhengige av B og F , som gir hvor mye av den originale amplituden ($A=1$) som blir reflektert eller sendt videre forbi brønnen. R som viser til hvor mye som er reflektert, vil dermed kunne beskrives som original amplituden ($A=1$) minus signalet som sendes videre: $R=1-T$



For noen energinivåer så er $R=0$ og $T=1$. Vi tror dette kommer av at ved noen energinivå vil forholdet mellom brønnens dybde (V_0) og bredden på brønnen (a) føre til at partikkelen vil dra over brønnen uten å bli påvirket ($R=0$). Samtidig vil generelt for høyere energinivå føre til at mindre av partikkelen blir reflektert.



Hvis a er veldig liten så vil R og T gå mot 0 og 1 uten sterke oscillasjoner, som kommer av at a er en del av sinus uttrykket for R og T .